

Base de Datos

Cátedra José Luis Cabrera

JTP: Adrián Sergio Bernardi

Ayudantes: María Sol Fontenla, Agustina Segura.

Mecanismos de recuperación

Agenda

- Introducción (fallos, tipos de algoritmos, caché).
- Técnica de recuperación NO-UNDO / REDO (actualización diferida).
- Técnicas de recuperación basadas en actualizaciones inmediatas.
- Paginado en las sombras.
- Algoritmo ARIES.
- Recuperación en transacciones con multiples base de datos.
- Backups de base de datos.
- Recuperación luego de fallos graves.

Mecanismos de recuperación

Introducción - Fallos

- Se utilizan distintos mecanismos de recuperación, si el Sistema de Gestión de Base de Datos falla.
- Posibles fallos:
 - Fallo de hardware, software, o de red.
 - Fallo en las transacciones por operaciones (división por cero, overflow, etc), o el usuario cancela la transacción mientras se está ejecutando.
 - Interrupción de una transacción para evitar deadlock.
 - Fallo de disco.
 - Otro tipo de fallos (inundaciones, incendios, sabotaje, etc).

Mecanismos de recuperación

Introducción - Fallos

- Para fallos **catastróficos**:
 - Se restaura una copia de la base de datos.
 - Se reconstruye un estado más reciente de la base de datos, aplicando las operaciones confirmadas de la bitácora.
- Para fallos **no catastróficos**:
 - Se analizan los fallos con la bitácora (logs) y se deshacen / rehacen las transacciones adecuadas siguiendo un algoritmo.
 - Hay principalmente dos algoritmos: **actualización diferida** y **actualización inmediata**.

Mecanismos de recuperación

Introducción - Algoritmos

- **Actualización diferida (Algoritmo NO-UNDO / REDO):** No se actualiza la base de datos hasta que la transacción sea confirmada. Los pasos son:
 - Se guardan todas las actualizaciones de la transacción en memoria.
 - Se guardan todas las actualizaciones de la transacción en la bitácora en disco.
 - Se confirma la transacción.
 - Se actualiza la base de datos.
 - Si la transacción falla antes de ser confirmada, no se requiere deshacer los cambios (**NO-UNDO**) porque aún no se hicieron en la base de datos. Puede ser necesario rehacer (**REDO**) las operaciones que no terminaron de impactar en la Base de Datos.

Mecanismos de recuperación

Introducción - Algoritmos

- **Actualización inmediata (Algoritmo UNDO / REDO):** Puede actualizarse la base de datos con algunas operaciones de la transacción antes de que sea confirmada. Los pasos son:
 - Se escriben las operaciones de actualización de la transacción, en la bitácora.
 - Se impactan las actualizaciones de la transacción en la base de datos.
 - Si la transacción falla luego de impactar algunos cambios en la base de datos, pero antes de confirmarse la misma, hay que deshacer esos cambios (**UNDO**) y luego rehacerlos (**REDO**).
 - Una variante del algoritmo es cuando todas las actualizaciones se impactan juntas (en vez de algunas). Este algoritmo se llama **UNDO/NO-REDO**.

Mecanismos de recuperación

Introducción - Algoritmos

- Las operaciones UNDO y REDO deben ser **idempotentes**.

Mecanismos de recuperación

Introducción - Caché de bloques de disco

- Usualmente se tiene una caché de las páginas del disco, en memoria. Esta cache es administrada por el Sistema de Gestión de Base de Datos en vez del Sistema Operativo.
- Cuando se requieren cambios en la base de datos, se verifica si la página ya está cacheada en memoria. En caso de que no, se sube a memoria una página del disco, se actualiza la memoria, y luego se persiste esa página en disco.
- Cada buffer en la caché tiene un bit “sucio”, que indica si el buffer se modificó o no.
- Además cada buffer en la caché tiene un bit “alfiler”, que indica si se puede o no escribir en disco. Por ejemplo, puede requerirse no guardar ese buffer hasta que se confirme una transacción que lo está usando.

Mecanismos de recuperación

Introducción - Caché de bloques de disco

- Hay dos estrategias principales para escribir un buffer de caché y llevarlo a disco:
 - Actualización **en el lugar**: se escribe el buffer en el mismo lugar que estaba en disco. Se mantiene una única copia por cada bloque de disco.
 - Actualización **sombreada**: se escribe el buffer en otro lugar del disco que antes no estaba. Pasamos a tener “versiones” de cada bloque de disco. No requiere mantener una bitácora. Esta estrategia no es lo más usada.
- El valor anterior de información se lo denomina “imagen anterior” (Before Image, o BFIM).
- El valor nuevo de información se lo denomina “imagen posterior” (After Image, o AFIM).

Mecanismos de recuperación

Introducción – WAL, Steal/No-Steal, Force/No-Force

- Cuando se utiliza la estrategia “Actualización en el lugar”, se requiere utilizar una bitácora (log) para la recuperación.
- La bitácora debe ser actualizada antes de que impacte el cambio en la base de datos (en disco). A este proceso se lo denomina **Write Ahead Log (WAL)** y es necesario para que podamos deshacer (**UNDO**) operaciones.
- La bitácora guarda dos tipos de informaciones para cada operación de escritura:
 - Información para deshacer la operación (**UNDO**): tiene el valor anterior del elemento.
 - Información para reshacer la operación (**REDO**): tiene el valor posterior del elemento.

Mecanismos de recuperación

Introducción – WAL, Steal/No-Steal, Force/No-Force

- Hay reglas que indican como proceder para actualizar una página del buffer en memoria a disco:
 - Si una página del buffer actualizada por una transacción no puede ser escrita en disco hasta que la transacción sea confirmada, el método de recuperación se denomina “**No-Steal**”. Implica que no se vá a necesitar la operación “**UNDO**” ante la recuperación de un fallo. En caso contrario, el método de recuperación se denomina “**Steal**”.
 - Si **todas** las páginas actualizadas por una transacción son escritas a disco inmediatamente antes de que la transacción sea confirmada, el método de recuperación se denomina “**Force**”. No se vá a necesitar la operación “**REDO**” ante la recuperación de un fallo. En caso contrario, se denomina “**No-Force**”.

Mecanismos de recuperación

Introducción – Checkpoints

- La bitácora (logs) de la base de datos permite además guardar “checkpoints” (punto de control). Estos puntos de control se guardan cuando el sistema escribe todos los buffers modificados en disco.
- El checkpoint también guarda los identificadores de las transacciones activas (es decir, las que aún no fueron confirmadas) al momento de escribir dicho checkpoint.
- El módulo de recuperación de un sistema de gestión de base de datos, debe elegir cuando guardar un checkpoint. Puede hacerlo cada “X” transacciones, o bien, cada “Y” minutos.

Mecanismos de recuperación

Introducción – Checkpoints

- Escribir un checkpoint implica los siguientes pasos:
 - Suspender la ejecución de transacciones.
 - Forzar la escritura de buffers en memoria a disco.
 - Escribir el checkpoint en la bitácora, y forzar la escritura de la bitácora a disco.
 - Resumir la ejecución de las demás transacciones.

Mecanismos de recuperación

Introducción – Reversión de transacciones (rollback)

- Si una transacción falla luego de actualizar la base de datos parcialmente, pero antes de llegar a la confirmación, se puede revertir. Para eso se utiliza la bitácora, en particular los registros “UNDO” que poseen información sobre los valores anteriores a la actualización.
- Si el SGBD permite agendar transacciones de manera no estricta, puede ocurrir que tengamos que revertir en cascada varias transacciones.
- Si el SGBD permite agendar transacciones de manera estricta, no se dá el caso de tener que revertir transacciones en cascada.
- También existen transacciones que no tienen impacto en la base de datos. Si estas fallan (por ejemplo al hacer un reporte extenso), no se deben mostrar resultados parciales al usuario, sino avisarle que falló mostrando un mensaje de error.

Mecanismos de recuperación

Técnica de recuperación NO UNDO / REDO (actualización diferida)

- Se actualiza la base de datos, cuando se confirma la transacción.
- Mientras se ejecuta la transacción, sólo se escriben las actualizaciones en la bitácora, y en los buffers en memoria.
- Luego al llegar al punto de confirmación, se escribe la bitácora en disco, y se actualiza la base de datos.
- Si la transacción falla antes de ser confirmada, la recuperación se realiza con la bitácora, buscando registros de tipo “**REDO**”. No se requieren los registros “**UNDO**” ya que antes de confirmar la transacción, no se escribieron modificaciones en la base de datos.
- La técnica se puede utilizar si las transacciones son cortas, y modifican pocos ítems.

Mecanismos de recuperación

Técnicas de recuperación basadas en actualizaciones inmediatas

- A medida que la transacción se ejecuta, puede ir actualizando la base de datos en disco de manera inmediata. No es necesario que la transacción sea confirmada para ir ejecutando las actualizaciones en disco.
- Si la transacción falla se requiere la bitácora, en particular los registros de tipo **“UNDO”** para deshacer los cambios ya hechos en la base de datos en disco.
- Hay dos categorías de recuperación por actualizaciones inmediatas:
 - **UNDO / NO-REDO**: Todas las actualizaciones se guardan en la BBDD en disco antes de que se confirme la transacción.
 - **UNDO / REDO**: La transacción es confirmada, antes de que se guarden todas las actualizaciones en la BBDD en disco.

Mecanismos de recuperación

Técnica de recuperación “Paginado en las sombras”

- No requiere bitácora, salvo que estemos en un ambiente multiusuario.
- La BBDD está formada por un tamaño fijo de N páginas de disco.
- Se construye un **directorio** con N entradas (en general se guarda en memoria si no es muy grande), para apuntar a las correspondientes páginas en disco.
- Cuando se inicia una transacción, se crea un “**directorio sombra**” en memoria, que apunta a las páginas de disco “viejas” las cuales no se modifican.
- La transacción actualiza la BBDD en nuevas páginas de disco. Se modifica sólo el **directorio original**.
- Si hay un fallo en la transacción, se descarta el **directorio original** y se usa el **directorio sombra**. Si la transacción se confirma, se descarta el **directorio sombra**. Técnica **NO-UNDO/NO-REDO**.

Mecanismos de recuperación

Técnica de recuperación - Algoritmo ARIES

- Se basa en tres conceptos:
 - Write Ahead Logging (WAL).
 - Repetición de historia al **rehacer** tareas.
 - Escritura en bitácora (logs) al **deshacer** cambios.
- El 1er concepto: implica escribir la bitácora al disco, antes de impactar la actualización en la Base de Datos.
- El 2do concepto implica reconstruir la base de datos al estado en que se encontraba previo al fallo. Las transacciones no confirmadas al momento del fallo, se deshacen.
- El 3er concepto implica evitar repetir operaciones UNDO si se produce otro fallo, en este caso durante la recuperación.

Mecanismos de recuperación

Técnica de recuperación - Algoritmo ARIES

- Tiene 3 pasos:
 - **Análisis:** identifica las páginas actualizadas en memoria (pero no en disco), y las transacciones activas al momento del fallo.
 - **REDO:** Reaplica las actualizaciones de la bitácora en la base de datos en disco (sólo para transacciones confirmadas).
 - **UNDO:** Se deshacen las actualizaciones de la bitácora en orden inverso para las transacciones no confirmadas.
- Además del log posee:
 - Tabla de transacciones.
 - Tabla de páginas “sucias”.

Mecanismos de recuperación

Recuperación en transacción que usa múltiples bases de datos

- Si una transacción requiere acceso a múltiples bases de datos, y ocurre un fallo, cada base de datos tendrá su propio mecanismo de recuperación.
- Estas bases de datos, pueden ser relacionales, orientadas a objetos, SGBD por redes, etc.
- Para mantener a la transacción atómica, se requieren dos componentes:
 - Gestor de recuperación global (coordinador).
 - Gestores de recuperación locales (para cada SGBD).
- El coordinador realiza un protocolo de dos fases para acordar con todas las partes implicadas, la confirmación de la transacción.

Mecanismos de recuperación

Backups y Recuperación antes fallos graves

- ¿Qué hacemos si el disco falla?
- La técnica de recuperación ante fallo de disco es respaldar los datos y la bitácora (backup).
- El respaldo de los datos se puede hacer cada cierto tiempo.
- Se pueden hacer respaldos incrementales para ahorrar almacenamiento.
- Es fundamental que se pruebe que funciona la restauración de un respaldo (backup).
- En general la bitácora se respalda más frecuentemente que los datos de la base de datos.

SGBD Postgres:

- <https://www.postgresql.org/docs/>
- <https://www.postgresql.org/download/>

Bibliografía:

- Fundamentos de Bases de Datos (Elmasri/Navathe), Editorial Pearson.
- Fundamentos de Bases de Datos (Silberschatz/Korth/Sudarshan), Editorial McGraw-Hill.
- Sistemas de Bases de Datos, el libro completo (Garcia-Molina/Ullman/Widom), Editorial Pearson.